Übungsblatt 3 — Hashverfahren Lösung

Aufgabe 1: Division

Gegeben sei Division als Hashfunktion und Tabellengröße $m = 13$: $h(s) = s \bmod m$.

1. Berechnen Sie die Hashwerte der Matrikelnummern $1234, 5678, 4711$

$$h(1234) = 1234 \bmod 13 = 12$$
$$h(5678) = 5678 \bmod 13 = 10$$
$$h(4711) = 4711 \bmod 13 = 5$$

2. Welche Zahlen eignen sich besonders bei Division als Hashverfahren und welche nicht

Es eignen sich am besten Primzahlen, mit Abstand zu Zweierpotenzen. Hier fließen bei der Modulorechnung alle Stellen in das Ergebnis ein, wodurch auch strukturierte Daten gut gestreut werden.
Ungeeignet sind Zweier- und Zehnerpotenzen, sowie Zahlen der Form $m = 2^k - 1$. Sollte man eine Potenz wie $m = 10^k$ oder $m = 2^k$, so entspricht der Hashwert immer den untersten k Stellen im Dezimal- bzw. Binärsystem (da sich jede Zahl z.B. als $a * 2^k + r$ schreiben lässt und alles mod 2^k gerechnet wird).

Aufgabe 2: Multiplikation

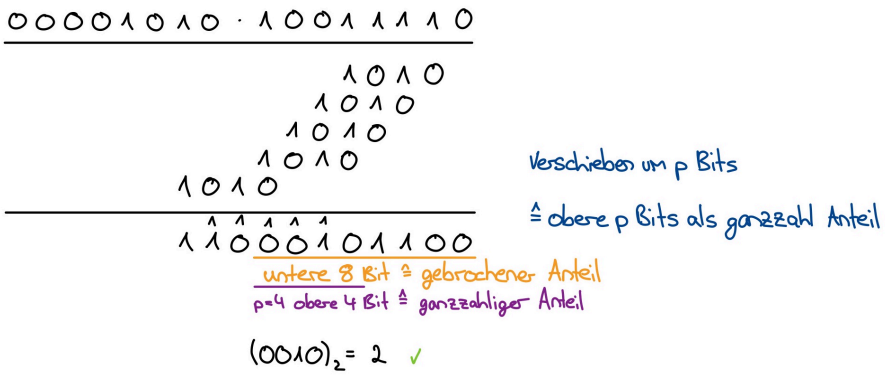
Gegeben sei ein Rechner mit Wortbreite $w = 8$ und Tabllengröße $m = 16$.
Die Konstante ist $c = 0,618$ und es wird Multiplikation als Hashfunktion verwendet: $h(s) = [m * \{s * c\}]$.

1. Bestimmen Sie p (mit $m = 2^p$) sowie die Näherung $\tilde{c}$

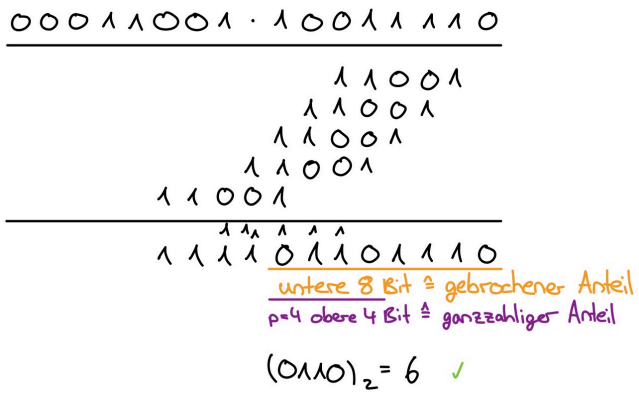
$$p = \log_2(m) = \log_2(16) = 4$$
$$c = 0,618$$
$$0,618 * 2 = 1 + 0,236$$
$$0,236 * 2 = 0 + 0,472$$
$$0,472 * 2 = 0 + 0,944$$
$$0,944 * 2 = 1 + 0,888$$
$$0,888 * 2 = 1 + 0,776$$
$$0,776 * 2 = 1 + 0,552$$
$$0,552 * 2 = 1 + 0,104$$
$$0,104 * 2 = 0 + 0,208$$
$$\tilde{c} = (10011110)_2$$

2. Berechnen Sie $h(10)$ und $h(25)$ jeweils normal und durch binäre Ganzzahlenarithmetik

$$h(10) = [16 * \{10 * 0,618\}] = [16 * \{6,18\}] = [16 * 0,18] = [2,88] = 2$$
$$10 = (00001010)_2$$
$$s * \tilde{c} = (00001010)_2 * (10011110)_2$$



$$h(25) = [16 * \{25 * 0,618\}] = [16 * \{15,45\}] = [16 * 0,45] = [7,2] = 7$$
$$25 = (00011001)_2 s * \tilde{c} = (00011001)_2 * (10011110)_2$$



Hier gibt es ein anderes Ergebnis als bei der exakten Rechnung (aufgrund der Rundung wird mit etwa c=0,6172 gerechnet), ist jedoch trotzdem korrekt.

Aufgabe 3: lineares Sondieren

Gegeben sei eine Hashtabelle mit Größe $m = 15$ und offener Adressierung.
Als Hashfunktion dient Division, sondiert wird linear mit fester Schrittweite c:

$$h(s) = s \bmod m \text{ und } i(s)_j = (h(s) + c * j) \bmod m$$

Die Tabelle ist an den Indizes 1, 4, 7, 10 und 13 belegt und es gilt $c = 3$.

1. Fügen Sie den Schlüssel 34 ein und geben Sie die Sondierfolge an

$$h(34) = 34 \bmod 15 = 4$$
$$i(34)_0 = (4 + 3 * 0) \bmod 15 = 4$$
$$i(34)_1 = (4 + 3 * 1) \bmod 15 = 7$$
$$i(34)_2 = (4 + 3 * 2) \bmod 15 = 10$$
$$i(34)_3 = (4 + 3 * 3) \bmod 15 = 13$$
$$i(34)_4 = (4 + 3 * 4) \bmod 15 = 1$$
$$i(34)_5 = (4 + 3 * 5) \bmod 15 = 4$$
$$\dots$$

Wiederholt sich immer weiter → kann nicht eingefügt werden.

2. Geben Sie eine Bedingung an, damit die Sondierfolge garantiert alle Tabellenplätze durchsucht und nennen Sie 3 Beispiele

Um sicherzustellen, dass alle Tabellenplätze sondiert werden müssen c und m Teilerfremd sein: $\text{ggT}(c, m) = 1$.
Primfaktorzerlegung $m = 3 * 5$, also alle Werte außer 3, 5 und deren Vielfache, z.B. 1, 2, 4.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X			X			X			X			X	

Aufgabe 4: quadratisches Sondieren

Gegeben sei eine Hashtabelle mit Größe $m = 11$ und es wird quadratisches Sondieren verwendet:

$$i(s)_j = \left(h(s) + (-1)^{(j+1) \bmod 2} * \left\lceil \frac{j}{2} \right\rceil^2\right) \bmod m$$

Die Tabelle ist an den Indizes 1, 2, 3, 4 und 6 belegt.

1. Bestimmen Sie alle Quadratzahlen modulo 11

$$1^2 \equiv 1, 2^2 \equiv 4, 3^2 \equiv 9, 4^2 \equiv 5, 6^2 \equiv 3$$
$$\text{Menge der Quadratzahlen: } \{1, 3, 4, 5, 9\}$$

2. Bestimmen Sie alle Negationen der Quadratzahlen von $\mathbb{Z}_{11}$

$$-1 \equiv 10, -3 \equiv 8, -4 \equiv 7, -5 \equiv 6, -9 \equiv 2$$
$$\text{Menge der Negationen: } \{2, 6, 7, 8, 10\}$$

3. Erläutern Sie warum hier sowohl addieren als auch subtrahieren beim Sondieren notwendig ist

Bei $m = 11$ müssen insgesamt 10 Werte als Versatz möglich sein (Versatz 0 immer gegeben durch $i(s)_0$). Allein durch addieren sind hier 5 Werte möglich. Da die Menge der Quadratzahlen und Negationen disjunkt sind und je 5 Elemente enthalten, werden somit 10 Werte abgedeckt und damit ist jeder nötige Versatz möglich. Die Mengen sind disjunkt, weil $-1 \equiv 10$ in $\mathbb{Z}_{11}$ kein Quadrat ist.

4. Fügen Sie nacheinander die Schlüssel 14 und 24 in die Tabelle ein und geben Sie die Sondierfolgen an

$$h(14) = 14 \bmod 11 = 3$$
$$i(14)_0 = \left(3 + (-1)^{(0+1) \bmod 2} * \left\lceil \frac{0}{2} \right\rceil^2\right) \bmod 11 = (3 + (-1) * 0) \bmod 11 = 3$$
$$i(14)_1 = \left(3 + (-1)^{(1+1) \bmod 2} * \left\lceil \frac{1}{2} \right\rceil^2\right) \bmod 11 = (3 + 1 * 1) \bmod 11 = 4$$
$$i(14)_2 = \left(3 + (-1)^{(2+1) \bmod 2} * \left\lceil \frac{2}{2} \right\rceil^2\right) \bmod 11 = (3 + (-1) * 1) \bmod 11 = 2$$
$$i(14)_3 = \left(3 + (-1)^{(3+1) \bmod 2} * \left\lceil \frac{3}{2} \right\rceil^2\right) \bmod 11 = (3 + 1 * 4) \bmod 11 = 7$$

$$h(24) = 24 \bmod 11 = 2$$
$$i(24)_0 = 2$$
$$i(24)_1 = 3$$
$$i(24)_2 = 1$$
$$i(24)_3 = 6$$
$$i(24)_4 = \left(2 + (-1)^{(4+1) \bmod 2} * \left\lceil \frac{4}{2} \right\rceil^2\right) \bmod 11 = (2 + (-1) * 4) \bmod 11 = 9$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	X	X	X	X		X	X		X	

5. Für welche Primzahlen $m < 15$ werden beim quadratischen Sondieren alle Tabellenplätze erreicht? Zeigen Sie an $m = 13$, dass nicht jede Primzahl geeignet ist

Genau für Primzahlen der Form $m = 4k + 3$: $3, 7, 11$. Dann ist -1 kein Quadrat, also sind Quadrate und Negationen disjunkt.

Für $m = 13 (= 4 * 3 + 1)$ gilt $5^2 = 25 \equiv 12 \equiv -1$. Damit ist -1 ein Quadrat und die Negationen der Quadrate sind wieder Quadrate: $\{1, 3, 4, 9, 10, 12\}$ in beiden Mengen. Es werden nur 7 von 13 Plätzen erreicht.

Aufgabe 5: Doppelhashing

Gegeben sei eine Hashtabelle mit Größe $m = 7$ und der Sondierfolge:

$$i(s)_j = (h(s) + j * h^*(s)) \bmod m \text{ mit } h(s) = s \bmod m \text{ und } h^*(s) = 1 + (s \bmod (m-1))$$

Die Tabelle ist an den Indizes 2, 3, 5 und 6 belegt.

1. Fügen Sie nacheinander die Schlüssel 16 und 35 ein und geben Sie die Sondierfolge an

$$h(16) = 16 \bmod 7 = 2 \quad \text{und} \quad h^*(16) = 1 + (16 \bmod 6) = 5$$
$$i(16)_0 = (2 + 0 * 5) \bmod 7 = 2$$
$$i(16)_1 = (2 + 1 * 5) \bmod 7 = 0$$

$$h(35) = 35 \bmod 7 = 0 \quad \text{und} \quad h^*(35) = 1 + (35 \bmod 6) = 6$$
$$i(35)_0 = (0 + 0 * 6) \bmod 7 = 0$$
$$i(35)_1 = (0 + 1 * 6) \bmod 7 = 6$$
$$i(35)_2 = (0 + 2 * 6) \bmod 7 = 5$$
$$i(35)_3 = (0 + 3 * 6) \bmod 7 = 4$$

2. Es soll ein Rehashing durchgeführt werden mit der neuen Größe $m' \geq 2 * m$. Bestimmen Sie die kleinste Größe, bei der weiterhin alle Indizes beim Sondieren durchlaufen werden

Es muss gelten $m' \geq 14$. Damit in einer Sondierfolge weiterhin sicher alle Indizes durchlaufen werden, müssen die Tabellengröße m' und die schlüsselabhängige Schrittweite h^* teilerfremd sein. Dies ist am einfachsten möglich, indem man eine Primzahl wählt. Die kleinste Primzahl ≥ 14 ist 17.

3. Der Schlüssel 16 wird wieder gelöscht und danach der Schlüssel 35 gesucht. Wie werden die Plätze markiert (frei, belegt, gelöscht)?

Platz 0 wird als gelöscht markiert. Suche nach 35: $i(35)_0 = 0$ (gelöscht, weitersuchen), $i(35)_1 = 6$ (belegt), $i(35)_2 = 5$ (belegt), $i(35)_3 = 4$ (belegt, gefunden).
Wäre Platz 0 als frei markiert, würde die Suche dort abbrechen und 35 fälschlich als nicht vorhanden melden. Gelöschte Plätze dürfen beim Einfügen wiederverwendet werden.

0	1	2	3	4	5	6
X		X	X	X	X	X

Aufgabe 6: Verkettung

Gegeben sei eine Hashtabelle mit Größe $m = 5$, Division als Hashfunktion und offenes Hashing.

1. Fügen Sie nacheinander die Schlüssel $12, 7, 3, 8, 15, 21$ ein und stellen Sie die Tabelle dar.

$h(12) = 2, h(7) = 2, h(3) = 3, h(8) = 3, h(15) = 0, h(21) = 1$

Index	Liste
0	15
1	21
2	$12 \rightarrow 7$
3	$3 \rightarrow 8$
4	